Informe Final — Modelado Estadístico del Desgaste Laboral (Burnout)

Proyecto de Regresión y Diagnóstico

1. Introducción

El burnout o desgaste laboral es un fenómeno multidimensional que afecta la salud física y mental de los trabajadores, con consecuencias directas sobre la productividad y la rotación de personal en las organizaciones. Desde el punto de vista estadístico, modelarlo permite identificar los factores con mayor poder predictivo y cuantificar su impacto.

Objetivo general: aplicar un flujo de trabajo completo de modelado estadístico para predecir el Burnout_Score a partir de variables cuantitativas, abarcando desde el análisis exploratorio y la regresión lineal simple, hasta la regresión múltiple, el diagnóstico de supuestos, la selección de variables y la validación del modelo final.

Pregunta de investigación: ¿Qué variables explican de manera estadísticamente significativa el nivel de burnout, y en qué magnitud lo hacen?

Herramientas utilizadas: R (RStudio), R Markdown, GitHub.

Dataset: burnout_tp.csv con variables cuantitativas de salud mental y hábitos. Se trabajó con una muestra aleatoria de n = 35 observaciones (semilla = 8, correspondiente al número de grupo).

2. Fase 1: Análisis Exploratorio y Correlación

2.1 Estadísticos descriptivos

Se calcularon medidas de tendencia central, dispersión y forma para todas las variables cuantitativas:

Aquí tienes la información de la imagen convertida en una tabla estructurada:

Variable	Media	Mediana	DE	Mín	Máx
Burnout_Score	38.03	35.00	22.15	0.00	78.00

Anxiety_Score	39.00	37.00	22.43	0.00	86.00
Depression_Score	38.17	41.00	22.54	1.00	88.00
Work_Hours_Per_Week	47.26	46.00	12.68	20.00	70.00
Sleep_Hours	7.06	7.40	1.55	4.30	9.70
Screen_Time_Hours	8.29	8.00	3.21	2.00	14.00

El Burnout_Score presenta una media de 38.03 puntos y un desvío estándar de 22.15, lo que indica variabilidad considerable entre los trabajadores. La simetría observada en las distribuciones es favorable para el modelado lineal.

2.2 Matriz de dispersión

En la matriz de dispersión se observan patrones de asociación claramente lineales y positivos entre Burnout_Score y las variables Depression_Score y Anxiety_Score. Las restantes variables (horas de trabajo, horas de sueño, tiempo de pantalla) no muestran patrones lineales evidentes con el burnout.

2.3 Matriz de correlaciones y test de hipótesis

Se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson con su respectivo test de hipótesis:

H_0: $\rho = 0$ (no hay correlación lineal)

H_1: $\rho \neq 0$

Variable predictora	r con Burnout	p-valor	Interpretación
Depression_Score	0.90	< 0.001	Correlación fuerte y significativa
Anxiety_Score	0.88	< 0.001	Correlación fuerte y significativa
Work_Hours_Per_Week	0.45	0.007	Correlación moderada
Sleep_Hours	-0.26	0.135	No significativa
Screen_Time_Hours	0.22	0.210	No significativa

Las variables con evidencia estadística de relación lineal fuerte con Burnout_Score son Depression_Score (r = 0.90) y Anxiety_Score (r = 0.88). Ambas presentan p-valores menores a 0.001, por lo que se rechaza H_0 y se concluye que la correlación es estadísticamente significativa. Work_Hours_Per_Week muestra una asociación moderada que se evaluará en fases posteriores.

3. Fase 2: Modelado Simple y Supuestos

3.1 Ajuste del modelo de regresión lineal simple

Se ajustó un modelo usando como variable respuesta el Burnout_Score y como predictor la variable más fuertemente relacionada: Depression_Score.

Ecuación estimada:
Burnout_Score = 5.64 + 0.85 × Depression_Score

3.2 Interpretación de los coeficientes

β_0 = 5.64 (intercepto): valor promedio esperado del burnout cuando el puntaje de depresión es 0.
β_1 = 0.85 (pendiente): por cada punto adicional en el puntaje de depresión, el Burnout_Score aumenta en promedio 0.85 unidades.

3.3 Intervalos de confianza al 99%

Parámetro	Límite inferior	Límite superior
(Intercepto)	-8.21	19.49
Depression_Score	0.65	1.04

El intervalo para la pendiente no incluye el 0 y es estrictamente positivo. Se concluye con 99% de confianza que la pendiente poblacional es mayor que cero, lo que confirma una relación positiva entre depresión y burnout.

3.4 Test de nulidad y test unilateral

Test de nulidad (H_0: $\beta_1 = 0$ vs H_1: $\beta_1 \neq 0$): p-valor < 0.001 → se rechaza H_0. La depresión aporta información estadísticamente significativa.
Test unilateral (H_0: $\beta_1 \leq 0$ vs H_1: $\beta_1 > 0$): el estadístico t = 12.04 con p-valor < 0.001 confirma que la relación es positiva.

3.5 ANOVA y coeficiente de determinación

Fuente	gl	Suma de cuadrados	Media cuadrática	F	p-valor
Depression_Score	1	12845	12845.0	144.87	< 0.001
Residuales	33	2926	88.7	—	—

Prueba F: p-valor < 0.001 → el modelo es globalmente significativo.
R^2 ajustado = 0.8089: el modelo explica aproximadamente el 80.9% de la variabilidad del burnout.

3.6 Diagnóstico de supuestos

Normalidad (Shapiro-Wilk): p-valor = 0.9075 → no se rechaza H_0. Los residuos siguen una distribución normal. Confirmado visualmente con el gráfico Q-Q y el boxplot simétrico.
Homocedasticidad (Breusch-Pagan): p-valor = 0.95 → no se rechaza H_0. La varianza de los residuos es constante.
Linealidad: el gráfico de residuos vs. predichos no muestra tendencias sistemáticas (ni rectas, ni embudos), lo que confirma el supuesto.

3.7 Conclusión Fase 2

El modelo simple es un buen modelo por tres razones:

Poder explicativo elevado: R^2 ajustado = 0.81, lo que significa que el 81% de la variabilidad del burnout es explicada por la depresión.
Significancia global: la prueba ANOVA rechaza H_0 con p-valor < 0.001.
Cumplimiento de supuestos: se verificaron normalidad, homocedasticidad y linealidad de los residuos.
Sin embargo, el análisis de correlaciones sugiere que Anxiety_Score también podría aportar información, lo cual se aborda en la Fase 3.

4. Fase 3: Modelado Múltiple y Multicolinealidad

4.1 Ajuste del modelo de regresión lineal múltiple

Se ajustó un modelo con los tres predictores que mostraron asociación lineal en la Fase 1:
Ecuación estimada:
Burnout = 7.04180 + 0.36809 × Anxiety + 0.54094 × Depression − 0.08501 × Work_Hours

Coeficiente	Estimación	Error estándar	t	p-valor
(Intercepto)	7.04180	4.81982	1.461	0.154
Anxiety_Score	0.36809	0.12813	2.873	0.007 **
Depression_Score	0.54094	0.13647	3.964	< 0.001 ***

Work_Hours_Per_Week	-0.08501	0.11529	-0.737	0.466

Métricas globales:

Error residual estándar: 8.612 sobre 31 grados de libertad
R^2 múltiple: 0.8542 | R^2 ajustado: 0.8401
F-statistic: 60.55 sobre 3 y 31 gl | p-valor: 4.606e-13

4.2 Interpretación de los coeficientes

β_0 = 7.04: valor esperado del burnout cuando ansiedad, depresión y horas de trabajo son simultáneamente 0.
β_1 = 0.37 (ansiedad): manteniendo constantes depresión y horas, por cada punto adicional en ansiedad el burnout aumenta en promedio 0.37 unidades.
β_2 = 0.54 (depresión): manteniendo constantes ansiedad y horas, por cada punto adicional en depresión el burnout aumenta en promedio 0.54 unidades. Es el predictor más influyente.
β_3 = −0.08 (horas): manteniendo constantes ansiedad y depresión, el efecto de las horas es prácticamente nulo y no significativo.

4.3 Intervalos de confianza al 95%

Parámetro	Límite inferior	Límite superior
(Intercepto)	-2.788	16.872
Anxiety_Score	0.107	0.629
Depression_Score	0.263	0.819

Work_Hours_Per_Week	-0.320	0.150

Los intervalos de ansiedad y depresión son estrictamente positivos y no incluyen el cero, confirmando su significación estadística. El intervalo de horas de trabajo incluye el cero, lo que indica falta de significación.

4.4 Significancia individual y global

Test de nulidad individual: ansiedad ($p = 0.007$) y depresión ($p < 0.001$) → se rechaza H_0.
Horas de trabajo ($p = 0.466$) → no se rechaza H_0; la variable es insignificante en presencia de los demás regresores.
Prueba F global: $F = 60.55$ con p-valor = 4.606e-13 → se rechaza H_0. El modelo es globalmente significativo.

4.5 Diagnóstico de multicolinealidad (VIF)

Variable	VIF	Interpretación
Anxiety_Score	4.329	Redundancia moderada
Depression_Score	4.481	Redundancia moderada
Work_Hours_Per_Week	1.407	Sin problemas

Ningún VIF supera el umbral crítico de 10, por lo que no hay multicolinealidad severa. Sin embargo, los valores cercanos a 5 en ansiedad y depresión evidencian cierta redundancia de información.

4.6 Reajuste del modelo (eliminación de Work_Hours_Per_Week)

Se decidió descartar la variable horas de trabajo por:

- Ser estadísticamente no significativa (p = 0.466).
- Evitar el sobreajuste del modelo.
- No aportar información adicional en presencia de los otros predictores.
- Modelo reducido:
- Burnout = 7.04 + 0.37 × Anxiety + 0.54 × Depression
- R^2 ajustado = 0.8423 (incluso levemente superior al modelo completo)
- VIF de ambos predictores: 4.284 (sin cambios)

5. Fase 4: Selección de Variables y Diagnóstico Avanzado

5.1 Selección de variables: Todos los Subconjuntos Posibles

Se aplicó el procedimiento ols_step_all_possible del paquete olsrr. Se compararon las métricas de los 7 subconjuntos posibles:

Índice	Predictores	R^2	R^2 ajustado	Cp Mallows
1	Depression	0.8145	0.8089	15.72
2	Anxiety	0.7803	0.7736	18.20
3	Work_Hours	0.2053	0.1812	137.99

4	Anxiety + Depression	0.8517	0.8424	2.54
5	Anxiety + Work_Hours	0.8154	0.8039	10.25
6	Depression + Work_Hours	0.7803	0.7666	17.71
7	Anxiety + Depression + Work_Hours	0.8542	0.8401	4.00

Criterios de selección:

El modelo 4 (Anxiety + Depression) presenta el mayor R^2 ajustado (0.8424) y minimiza el Cp de Mallows (2.54).
El modelo 7 (con las tres variables) reduce levemente el R^2 ajustado a 0.8401 y aumenta el Cp a 4.00.
Los criterios de información AIC y SBIC también favorecen al modelo 4.
Conclusión: El modelo 4 es el modelo final, ya que las horas de trabajo no aportan información útil.

5.2 Verificación de supuestos del modelo final

Normalidad (Shapiro-Wilk): W = 0.99028, p-valor = 0.9865 → no se rechaza H_0. Los residuos siguen una distribución normal. Confirmado visualmente con el Q-Q plot y el boxplot simétrico.
Homocedasticidad: el gráfico de residuos estandarizados vs. predichos muestra una dispersión completamente aleatoria, sin patrones geométricos. Se cumple el supuesto.

Independencia: los residuos no presentan estructura autorregresiva.

5.3 Análisis de outliers e influencia

Se aplicaron tres criterios simultáneos:

Leverage (apalancamiento): ninguna observación superó el umbral de corte 2.5·(k+1)/n. Se confirma la ausencia de puntos atípicos con alto apalancamiento.
Distancia de Cook: ningún registro excede el límite crítico 4/n. No hay observaciones influyentes que puedan alterar drásticamente los coeficientes.
Test de Bonferroni (outliers en Y): los p-valores ajustados resultaron NA, evidenciando falta de significación estadística y confirmando que no hay outliers puros en la variable respuesta.
Conclusión: Existen cero coincidencias de anomalías entre los tres criterios. El impacto de los registros atípicos sobre el ajuste es estrictamente nulo. El modelo final es estadísticamente robusto, sus estimaciones son estables y no es necesario eliminar ninguna observación.

5.4 Transformación Box-Cox

Se aplicó el procedimiento de Box-Cox para evaluar si la variable respuesta requiere alguna transformación matemática:
λ óptimo = 0.909
El intervalo de confianza al 95% para λ incluye el valor 1.
Conclusión: Al ser λ óptimo sumamente cercano a 1 y quedar el valor λ = 1 contenido dentro del IC, no se requiere ninguna transformación matemática. La escala original de la variable respuesta es adecuada y los supuestos del modelo están debidamente cumplidos.

6. Conclusiones Generales

6.1 Modelo final

Burnout_Score = 7.04 + 0.37 × Anxiety_Score + 0.54 × Depression_Score
R^2 ajustado = 0.8424 → el modelo explica el 84.24% de la variabilidad del burnout.
Todos los supuestos se cumplen (normalidad, homocedasticidad, independencia).
Modelo robusto ante outliers.
No requiere transformación Box-Cox.

6.2 Valor de negocio (lectura para no-técnicos)

El modelo final explica aproximadamente el 84% de la variabilidad del burnout. Esto significa que con solo dos variables —ansiedad y depresión— podemos predecir con alta precisión qué empleados están en riesgo de desgaste laboral.
Hallazgos clave para la toma de decisiones:

La depresión es el predictor más influyente (β = 0.54). Cada punto adicional en el puntaje de depresión incrementa el burnout en 0.54 unidades promedio, manteniendo constante la ansiedad.
La ansiedad también es un factor crítico (β = 0.37). Ambas variables de salud mental son los motores del burnout.
Las horas trabajadas NO son significativas una vez que se controla por salud mental. Esto sugiere que el burnout es más un problema de bienestar psicológico que de carga horaria.
Recomendación organizacional: invertir en programas de salud mental (detección temprana de ansiedad y depresión) tendría mayor impacto sobre el burnout que reducir la jornada laboral.

6.3 Limitaciones y trabajo futuro

El tamaño muestral (n = 35) es pequeño; se recomienda validar con muestras mayores.
No se incorporaron variables cualitativas (puesto, antigüedad, modalidad de trabajo).
Podría explorarse un modelo de regresión regularizada (Ridge/Lasso) para robustecer la selección de variables.

7. Referencias

Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2021). Introduction to Linear Regression Analysis (6th ed.). Wiley.

Weisberg, S. (2014). Applied Linear Regression (4th ed.). Wiley.

Fox, J., & Weisberg, S. (2019). An R Companion to Applied Regression (3rd ed.). SAGE.